API dell'amministratore

Keystone

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone/seapiref_administrator_apis_overview.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

API dell'amministratore . . . 1
Panoramica . . . 1
Tenant . . . 1
Subtenant . . . 9
Utenti . . . 14
Zone . . . 24
Regioni . . . 28
Cluster ONTAP . . . 34
Istanze di StorageGRID . . . 47
Livelli di servizio . . . 53
Richieste di servizio . . . 63
Lavori . . . 69

API dell’amministratore

Panoramica

Questa sezione descrive le seguenti API di amministrazione:

- Tenant
- Subtenant
- Utenti

  Attività come la reimpostazione delle password utente, l’aggiornamento dei token o l’accesso come utente sono disponibili come parte della suite API Consumer. Vedere API di amministrazione (Consumer).

- Zone
- Regioni
- Cluster ONTAP
- Istanze di StorageGRID
- Livelli di servizio
- Richieste di servizio
- Lavori

Tenant

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperare un elenco di tutti i tenant.
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperare un tenant in base all’ID tenant.
`POST`	`/v2.1/tenants`	Creare un nuovo tenant.
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modificare i dettagli di un tenant.
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminare un tenant.

Attributi del tenant

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi del tenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del tenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`code`	Stringa	Codice specificato dal cliente (o predefinito) che rappresenta il tenant. Questo attributo può contenere lettere minuscole, numeri e caratteri di sottolineatura.
`name`	Stringa	Il nome del tenant.
`zuora_account_name`	Stringa	Il nome dell'account di fatturazione: Il nome dell'abbonamento in Zuora.
`zuora_account_number`	Stringa	Il numero dell'account di fatturazione: Il numero dell'abbonamento in Zuora.
`description`	Stringa	La descrizione del tenant.
`usage`	–	I servizi e i dettagli del servizio applicabili al tenant. Per ogni livello di servizio, questo attributo visualizza quanto segue: **Nome:** Nome del livello di servizio **Used_size_gb:** Nome del livello di servizio **Nome_ruolo:** ruolo utente (utente, amministratore, lettura, partner o root)

Recuperare tutti i tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i tenant o un sottoinsieme di tutti i tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperare tutti i tenant.	`offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
```

```
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
```

```
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un tenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un tenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperare il tenant specificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
```

```
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

Creare un tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/tenants`	Creare un nuovo tenant.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `code`, `name`, `zuora_account_name`, `zuora_account_number`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificare il tenant

Per modificare il tenant, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modificare il tenant specificato dall'ID. È possibile modificare il nome, i dettagli dell'abbonamento a Zuora (nome dell'account o numero di abbonamento) e la descrizione del tenant.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `code`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare il tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare il tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminare il tenant specificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for successful delete
```

Subtenant

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i sottostruttivi.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperare i subtenant.
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recuperare un sottenant in base all'ID del sottenant.
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Creare un nuovo sottotenant.
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modificare i dettagli di un sottotenant. È possibile modificare il nome del sottotenant.
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Eliminare un sottotenant.

Attributi del sottotenant

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dei subtenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco del subtenant.
`name`	Stringa	Il nome del sottotenente.
`code`	Stringa	Codice specificato dal cliente (o predefinito) che rappresenta il sottenant.
`tenant_id`	Stringa	L'identificativo del tenant a cui appartiene il subtenant.

Recuperare tutti i subtenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i subtenant o un sottoinsieme di tutti i subtenant. Specificare un `tenant_id` restituirà solo i subtenant appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperare i subtenant.	`tenant_id`: (Facoltativo) Restituisci i subtenant appartenenti al tenant specificato. offset e limite– vedere

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un sottotenant in base all'ID

Utilizzare il metodo riportato di seguito per recuperare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recuperare il sottotenant specificato dall'ID.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Creare un sottotenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un sottostruttura.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Creare un nuovo sottotenant.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `code`, `tenant_id`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare un sottotenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modificare il sottostruttura specificato dall'ID. È possibile modificare il nome del sottotenant.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare un sottenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Eliminare il sottostrato specificato dall'ID.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Utenti

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed

eliminare i sottostruttivi.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare un elenco di tutti gli utenti.
`GET`	`/v2.1/users/{id}`	Recuperare un utente in base all'ID utente.
`POST`	`/v2.1/users`	Creare un nuovo utente.
`PUT`	`/v2.1/users/{id}`	Modificare i dettagli di un utente.
`DELETE`	`/v2.1/users/{id}`	Eliminare un utente.
`GET`	`/v2.1/users/{username}`	Recuperare un utente in base al nome utente.

Attributi dell'utente

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'utente.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco dell'utente.
`username`	Stringa	Il nome utente.
`password`	Stringa	La password dell'utente.
`firstName`	Stringa	Il nome dell'utente.
`lastName`	Stringa	Il cognome dell'utente.
`displayName`	Stringa	Il nome visualizzato dell'utente.
`email`	Stringa	L'indirizzo e-mail dell'utente.
`phone`	Stringa	Il numero di telefono dell'utente.
`profileImageURL`	Stringa	L'URL dell'immagine del profilo dell'utente.
`tenant_id`	Stringa	L'identificatore principale del tenant per questo utente.
`tenancies`	–	La tenancy a cui appartiene l'utente; un array costituito da: • `tenant_id`, e. • `role_name`Questo è il ruolo dell'utente: User, admin, Read, partner, o root.
`provider`	Stringa	Provider di autenticazione: `local` oppure `activeDirectory`

Attributo	Tipo	Descrizione
`provider data`	–	Dettagli del provider di autenticazione, costituiti da: • `email_address`, e. • `member_of` (appartenenza al gruppo)

Recuperare tutti gli utenti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti gli utenti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare tutti gli utenti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un utente in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un utente in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare un utente in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare un utente in base al nome utente

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un utente in base al nome utente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare un utente in base al nome utente.	`username (string)`Il nome utente dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Creare un utente

Per creare un utente, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/users`	Creare un nuovo utente.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `username`, `tenant_id`, `tenancies, provider`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un utente in base all'ID

Per modificare un utente in base all'ID utente, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/users/{id}`	Modificare un utente identificato dall'ID utente. È possibile modificare il nome utente, il nome visualizzato, la password, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, URL dell'immagine del profilo e dettagli della tenancy.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Eliminare un utente in base all'ID

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per eliminare un utente in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/users/{name}`	Eliminare l'utente identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Zone

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare, modificare ed eliminare le zone. Per le API che consentono di recuperare le zone, vedere API di amministrazione (Consumer).

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`POST`	`/v2.1/zones`	Creare una nuova zona.
`PUT`	`/v2.1/zones/{name}`	Modificare i dettagli di una zona.
`DELETE`	`/v2.1/zones/{name}`	Eliminare una zona.

Attributi di zona

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi della zona.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	l'identificatore univoco della zona.
`name`	Stringa	Il nome della zona.
`description`	Stringa	La descrizione della zona.
`region_name`	Stringa	Il nome della regione in cui risiede la zona.

Recuperare tutte le zone

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutte le zone o un sottoinsieme di zone. Specificando una regione verranno restituiti solo gli archivi di blocchi appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/zones`	Recuperare le zone.	(Facoltativo) Nome della regione (stringa) `offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

Recuperare una zona in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una zona in base al nome della zona.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/zones/{name}`	Recuperare una zona in base al nome.	`Name (string)`: Nome della zona

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

Creare una zona

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una zona.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/zones`	Creare una nuova zona all'interno di una regione.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `description`, `region_name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare una zona

Per modificare una zona, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/zones{name}`	Modificare una zona identificata dal nome.	`name (string)`: Nome della zona.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare una zona

Per eliminare una zona, utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/zones{name}`	Eliminare una singola zona identificata dal nome. Tutte le risorse di storage all'interno di una zona devono essere eliminate per prime.	`name (string)`: Nome della zona.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

Nessun contenuto da restituire in caso di eliminazione riuscita.

Regioni

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare, modificare ed eliminare le aree. Per le API che consentono di recuperare le aree, vedere API di amministrazione

(Consumer).

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/regions`	Ottieni regioni.
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Ottieni regioni per nome.
`POST`	`/v2.1/regions`	Creare una nuova regione.
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modificare i dettagli di una regione.
`DELETE`	`/v2.1/regions/{name}`	Eliminare una regione.

Attributi della regione

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi della regione.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco della regione.
`name`	Stringa	Il nome della regione.
`description`	Stringa	La descrizione della regione.

Recuperare le regioni

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutte le regioni o un sottoinsieme di regioni.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/regions`	Recuperare le regioni.	`offset` e. `limit`– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare una regione in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una regione in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Recuperare una regione in base al nome.	`name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Creare una regione

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/regions`	Creare una nuova regione.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificare una regione

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per modificare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modificare una regione identificata dal nome. È possibile modificare il nome e la descrizione della regione.	`name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare una regione

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per eliminare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/regions{name}`	Eliminare una singola regione identificata dal nome. Tutte le zone all'interno di una regione devono essere eliminate per prime.	`Name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Cluster ONTAP

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recuperare tutti i cluster ONTAP.
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recuperare un cluster ONTAP in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Creare un nuovo cluster ONTAP.
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Aggiornare l'inventario del cluster ONTAP in base all'ID.
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Eliminare un cluster ONTAP.

Attributi dei cluster ONTAP

La tabella seguente elenca gli attributi del cluster ONTAP.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco del cluster ONTAP.
`name`	Stringa	Il nome del cluster ONTAP.
`uuid`	Stringa	UUID (Universal Unique Identifier) del cluster ONTAP.
`management_ip`	Stringa	L'indirizzo IPv4 di gestione del cluster ONTAP.
`username`	Stringa	Il nome del cluster ONTAP
`password`	Stringa	La password del cluster ONTAP
`provisioning_state`	Stringa	Identifica se un cluster è disponibile per le operazioni di provisioning. Le opzioni includono: • Aprire • Chiuso
`data_network_ip_cidr`	Stringa	La notazione CIDR di una subnet.
`data_network_default_gateway`	Stringa	L'indirizzo IPV4.

Attributo	Tipo	Descrizione

`data_network_ports`	–	Un elenco delle porte della rete dati del cluster ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

`intercluster_lifs`	–	Le LIF del cluster ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

Attributo	Tipo	Descrizione
`svm_root_service_level`	Stringa	Il nome del livello di servizio root della SVM (Cluster Storage Virtual Machine) di ONTAP. I valori applicabili sono Standard, Extreme o Premium. Questo livello di servizio viene assegnato per impostazione predefinita a tutte le SVM create nel cluster. Il cluster deve avere un aggregato associato per il livello di servizio indicato.
`zone`	Stringa	Il nome della zona.
`Subscription_number`	Stringa	L'abbonamento a Zuora.
`services_available`	–	Elenco dei servizi disponibili e relativo stato. Ad esempio: `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
`data_fcp_ports`	–	Elenco di nodi e porte per cluster ONTAP abilitati per FCP. Ad esempio: `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
`is_mcc`	Booleano	Indica se il cluster è abilitato o meno per MetroCluster. L'impostazione predefinita è Falso.
`mcc_partner_cluster`	Stringa	L'identificatore del cluster partner del cluster corrente in una coppia MetroCluster. Obbligatorio se il cluster è abilitato per MetroCluster.

Recuperare tutti i cluster ONTAP

Utilizzare il metodo indicato di seguito per recuperare tutti i cluster ONTAP o un sottoinsieme di cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recuperare tutti i cluster ONTAP.	`offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
```

```
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
```

```
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
```

```
}
```

Recuperare i cluster ONTAP in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato di seguito per recuperare i cluster ONTAP in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recuperare i cluster ONTAP identificati dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
```

```
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


Creare un cluster ONTAP

Utilizzare l'API nella tabella seguente per creare un cluster ONTAP.

I cluster ONTAP vengono sempre creati con il servizio iSCSI attivato. Facoltativamente, è possibile attivare il servizio FCP se supportato dall'infrastruttura.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Creare un cluster ONTAP.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `uuid`, `management_ip`, `username`, `password`, `data_network_ip_cidr`, `data_network_default_gateway`, `intercluster_lifs`, `zone`

Se FCP è attivato (utilizzando il `services_available` FCP), i `dATA_fcp_ports `sono obbligatori.

Se `is_mcc` è vero, il `mcc_partner_cluster` è obbligatorio.

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


Esempio di corpo di risposta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
        "code": 201
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

Modificare il cluster ONTAP

Utilizzare il metodo indicato di seguito per modificare il cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Modificare i dettagli del cluster ONTAP identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


Esempio di corpo di risposta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
    },
```

```
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
}
```

Eliminare un cluster ONTAP

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Eliminare il cluster ONTAP identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Istanze di StorageGRID

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per impostare e gestire le istanze di StorageGRID per supportare lo storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperare le istanze di StorageGRID.
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances`	Creare una nuova istanza di StorageGRID per ospitare lo storage a oggetti.
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.
`PUT`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Aggiornare un'istanza di StorageGRID.

Attributi dell'istanza di StorageGRID

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'istanza di StorageGRID.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.
`name`	Stringa	Il nome dell'istanza di StorageGRID.

Attributo	Tipo	Descrizione
`admin_rest_uri`	Stringa (uri)	Endpoint del nodo admin di StorageGRID.
`s3_endpoints`	Stringa (uri)	Gli endpoint StorageGRID. Ad esempio: [. `"https://s3.examplegrid.com"`, `"https://s3.location.company.com"`]
`grid_username`	Stringa	Il nome utente StorageGRID.
`grid_password`	Stringa	La password StorageGRID.
`tenant_username`	Stringa	Il nome utente del tenant StorageGRID.
`tenant_password`	Stringa	La password del tenant StorageGRID.
`subscription_number`	Stringa	Il numero di abbonamento a Zuora.

Recuperare le istanze di StorageGRID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le istanze di StorageGRID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperare le istanze di StorageGRID.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare le istanze di StorageGRID in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le istanze di StorageGRID in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Creare un’istanza di StorageGRID in base all’ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.	`id (string)`: Identificatore univoco dell’istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare un’istanza di StorageGRID in base all’ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
PUT	/v2.1/storagegridinstances/{id}	Modificare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


Livelli di servizio

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i livelli di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/servicelevels	Recuperare tutti i livelli di servizio.
GET	/v2.1/servicelevels/{id}	Recuperare un livello di servizio in base all'ID.
POST	/v2.1/servicelevels	Creare un nuovo livello di servizio.
PUT	/v2.1/servicelevels/{id}	Modificare i dettagli del livello di servizio in base all'ID.
DELETE	/v2.1/servicelevels/{id}	Eliminare un livello di servizio.

Attributi del livello di servizio

La tabella seguente elenca gli attributi del livello di servizio.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del livello di servizio.
`name`	Stringa	Il nome del livello di servizio.
`description`	Stringa	La descrizione del livello di servizio.
`policy_name`	Stringa	Nome della qualità del servizio (QoS) del livello di servizio. Valori consentiti: nse_value, nse_standard, nse_performance e nse_Extreme.
`available`	Booleano	Indica se il livello di servizio è disponibile per l'utilizzo.
`grandfathered`	Booleano	Indica se il livello di servizio è stato ritirato.
`peak_iops_per_tb`	Intero	Il massimo IOPS possibile per TIB.
`expected_iops_per_tb`	Intero	Gli IOPS minimi previsti per TIB.
`absolute_min_iops`	Intero	IOPS minimo assoluto utilizzato come override quando gli IOPS previsti sono inferiori a questo valore.
`peak_iops_allocation`	Stringa	L'allocazione IOPS massima. Valori consentiti: Allocated_space e used_space.
`io_block_size_kb`	Intero	La dimensione del blocco i/o (KiB).
`min_size_gb`	Intero	La dimensione minima (GiB).
`max_size_gb`	Intero	La dimensione massima (GiB).
`max_peak_iops`	Intero	IOPS massimi per il livello di servizio.
`max_expected_iops`	Intero	Il massimo IOPS previsto.
`autogrow_max_percent`	Intero	Percentuale massima di crescita automatica.

Attributo	Tipo	Descrizione
`ontap_aggregates`	–	L'elenco degli aggregati ONTAP. Un aggregato ONTAP è costituito da: • `cluster_UIID: ONTAP cluster UUID` • `aggr_name: ONTAP aggregate name` • `aggr_uuid: ONTAP aggregate UUID` • `node_name: ONTAP cluster node name`Ad esempio: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

Attributo	Tipo	Descrizione
`primary_volume_defaults`	–	• Snapshot_auto_delete_target_free_space (intero): Questa opzione specifica la percentuale di spazio libero alla quale deve terminare l'eliminazione automatica delle copie Snapshot. • auto_size_mode (string): La modalità di dimensionamento automatico del volume. Valori consentiti: OFF, Grow, grow_shrink ad esempio: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

Recuperare i livelli di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i livelli di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/servicelevels`	Recuperare tutti i livelli di servizio.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
```

```
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
```

```
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare i livelli di servizio in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare i livelli di servizio in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Recuperare un livello di servizio in base al nome.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


Creare un livello di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un livello di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/servicelevels`	Creare un livello di servizio.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `policy_name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un livello di servizio

Per modificare un livello di servizio, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Modificare i dettagli di un livello di servizio.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
TBA
```

Eliminare il livello di servizio per ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un livello di servizio in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Eliminare il livello di servizio identificato dall'ID.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Richieste di servizio

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare e recuperare le richieste di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperare le richieste di servizio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/`	Creare una richiesta di servizio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperare le categorie di richieste di servizio.

Attributi della richiesta di servizio

La tabella seguente elenca gli attributi della richiesta di servizio.

Attributo	Tipo	Descrizione
`Id`	Stringa	Identificativo della richiesta di servizio. Ad esempio: `SRQ0035952014.`
`subject`	Stringa	Oggetto della richiesta di servizio.
`comment`	Stringa	Un commento sulla richiesta di servizio
`category`	Stringa	La categoria della richiesta: Backup, disaster recovery, tecnica, altro o abbonamento.
`priority`	Stringa	Priorità della richiesta di servizio: Molto bassa, bassa, normale, alta o urgente.
`subscription`	Stringa	Il numero di abbonamento a Zuora.

`commitment`	–	Dettagli dell'impegno di iscrizione, tra cui: • Service level (string) (livello di servizio): Livello di servizio: Standard, Premium o Extreme. • New_Commitment (intero): Nuova capacità totale richiesta.
`zone`	Stringa	Il nome della zona.
`subtenant_id`	Stringa	L'identificatore del sottotenant.
`storage_object_type`	Stringa	Tipo di oggetto di storage: File server o archivio di blocchi.
`storage_object_id`	Stringa	L'identificatore dell'oggetto di storage. Ad esempio: `5d2fb0fb4f47df00015274e3`
`service_type`	Stringa	Il tipo di servizio: Servizi file, storage a blocchi o storage a oggetti.

Recuperare le richieste di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le categorie di richiesta di servizio per il tenant specificato.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperare le richieste di servizio.	`tenant_id`: (Facoltativo) Restituisci le richieste di servizio per il tenant specificato. `offset` e. `limit`– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una richiesta di servizio in base all'ID della richiesta di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID.	• `tenant_id`ID tenant • `id`: Richiesta di servizio IDFoppure esempio: SRQ0035952014

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Creare una richiesta di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una richiesta di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Creare una richiesta di servizio.	`tenant_id`L'identificatore del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: Gli attributi richiesti dipendono dalla categoria della richiesta di servizio. La tabella seguente elenca gli attributi del corpo della richiesta.

Categoria	Obbligatorio
Iscrizione	`subscription` e. `commitment`
Disaster recovery	`storage_object_type`, `subtenant_id`, e. `storage_object_id`

Tecnico	`subtenant_id` e. `service_type`Se `service_type` è un file service o uno storage a blocchi, è necessaria una zona.
Altro	Zona

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

Recuperare le categorie di richieste di servizio

La tabella seguente elenca le categorie di richieste di servizio di recupero per un tenant specificato.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperare le categorie di richieste di servizio.	`tenant_id`: (Facoltativo) Restituisci le richieste di servizio per un tenant specificato.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


Lavori

Utilizzare le API di job per esaminare i dettagli del lavoro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei lavori, vedere API oggetti di lavoro e processi asincroni.

Recuperare i lavori

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i lavori o un sottoinsieme di tali lavori. Specificare un `tenant_id` restituisce solo i job appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/jobs	Recuperare i lavori.	tenant_id: (Facoltativo) Restituisci gli archivi di blocchi appartenenti al tenant specificato. offset e. limit– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
```

```
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un lavoro in base all'ID lavoro

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un lavoro in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/jobs/{id}`	Recuperare un lavoro in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del lavoro.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `job identifier`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
```

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
```

```
    }
  }
```

API degli oggetti di lavoro e processi asincroni

Alcune delle chiamate API, in particolare quelle utilizzate per l'aggiunta o la modifica delle risorse, possono richiedere più tempo per il completamento rispetto ad altre chiamate. NetApp Service Engine elabora queste richieste a esecuzione prolungata in modo asincrono.

Dopo aver effettuato una chiamata API eseguita in modo asincrono, il codice di risposta HTTP 202 indica che la richiesta è stata convalidata e accettata correttamente, ma non ancora completata. La richiesta viene elaborata come attività in background che continua a essere eseguita dopo la risposta HTTP iniziale al client. La risposta include l'oggetto job che ancora la richiesta, incluso il relativo identificatore univoco.

Esecuzione di query sull'oggetto lavoro associato a una richiesta API

L'oggetto di lavoro restituito nella risposta HTTP contiene diverse proprietà. È possibile eseguire una query sulla proprietà state per determinare se la richiesta è stata completata correttamente. Un oggetto lavoro può trovarsi in uno dei seguenti stati:

- NORMALE
- ATTENZIONE
- INSUCCESSI_PARZIALI
- ERRORE

Esistono due tecniche che è possibile utilizzare quando si esegue il polling di un oggetto di lavoro per rilevare uno stato terminale per l'attività, ovvero riuscito o non riuscito:

- Richiesta di polling standard: Lo stato corrente del processo viene restituito immediatamente.
- Richiesta di polling lunga: Quando lo stato del processo passa A NORMAL, ERROR o PARTIAL_FAILURES.

Passaggi per una richiesta asincrona

È possibile utilizzare la seguente procedura di alto livello per completare una chiamata API asincrona:

1. Eseguire la chiamata API asincrona.
2. Ricevere una risposta HTTP 202 che indichi la corretta accettazione della richiesta.
3. Estrarre l'identificatore per l'oggetto di lavoro dal corpo della risposta.
4. All'interno di un loop, attendere che l'oggetto job raggiunga lo stato di terminale NORMAL, ERROR o PARTIAL_FAILURES.
5. Verificare lo stato terminale del lavoro e recuperare il risultato del lavoro.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.